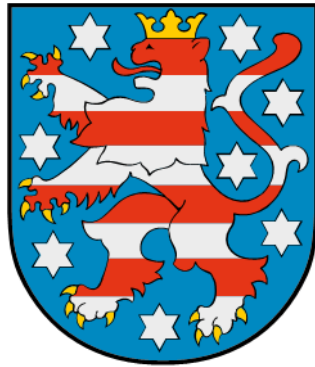




**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Handreichung
für berufsbildende Schulen**

Schulform: Berufliches Gymnasium

Fachrichtung: Technik
Schwerpunkt: Metalltechnik

Fächerübergreifendes Angebot

Qualifikationsphase

2025

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

1 Ziele der Kompetenzentwicklung für das fächerübergreifende Angebot im Bereich Metalltechnik

1.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Module des Wahlfaches verschaffen den Lernenden zusätzliche Möglichkeiten, ihr Wissen fachübergreifend zu vertiefen und zu festigen.

Der Schwerpunkt richtet sich auf Objekte, Verfahren und die Auseinandersetzung mit Fragestellungen zu technologischen Systemen.

Die Lernenden sollen im Unterricht mit fachspezifischen Denk- und Arbeitsweisen bekannt und vertraut gemacht werden. Sie sollen grundlegende technische Sachverhalte kennen lernen sowie kausale, funktionale und finale technologische Zusammenhänge analysieren und erklären können.

Die Lernenden erwerben

- Grundkenntnisse zu ausgewählten technischen Bereichen,
- grundlegende Techniken zur Erarbeitung von Lösungen komplexer technischer Probleme.

Die Fachkonferenz entscheidet sich entweder für die Vertiefung der Lerngebiete Statik, Festigkeitslehre, Maschinenelemente oder für die Auswahl von Modulen, die entsprechend den Möglichkeiten der Schule in ihrer Abfolge und Durchführung von der Fachkommission ausgewählt werden können.

Modulübersicht:

- Grundlagen der Elektrotechnik
- Elektronik und Mikrocontroller
- Mess- und Prüftechnik
- Montagetechnik
- Handhabungs- und Robotertechnik
- Schneid- und Umformtechnik

Sachkompetenz

Lerngebiet: Grundlagen der Elektrotechnik

Die Lernenden können u. a.

- Kenntnisse aus Naturwissenschaften anwenden und erweitern,
- Aufbau und Wirkungsweise einfacher Schaltungen beschreiben.

Lerngebiet: Elektronik und Mikrocontroller

Die Lernenden können u. a.

- Stromkreise lesen und herstellen,
- Sensoren und Aktoren unterscheiden sowie deren Einsatzgebiete beschreiben,
- Aufbau und Anwendungen von Hard- und Software erklären,
- Projekte durchführen und dokumentieren.

Lerngebiet: Mess- und Prüftechnik

Die Lernenden können u. a.

- Mess- und Prüfmittel auswählen und anwenden,
- selbstständig Mess- und Prüfaufgaben durchführen, auswerten und Fehler analysieren,
- fachübergreifende naturwissenschaftliche Bezüge herstellen,
- die Bedeutung des Qualitätsmanagements in den Fertigungsprozess einordnen.

Lerngebiet: Montage-Technik

Die Lernenden können u. a.

- Funktionen von Baugruppen in Zusammenbauzeichnungen erläutern,
- entsprechend dem Aufbau und der Wirkungsweise der Baugruppen selbstständig Demontage- und Montagestrategien entwickeln und an geeigneten Projekten praktisch realisieren.

Lerngebiet: Handhabungs- und Robotertechnik

Die Lernenden können u. a.

- moderne Handhabungstechniken sowie deren Aufbau, Funktion und Anwendungsgebiete einordnen,
- Kenntnisse über Kinematiken, Leistungsmerkmale, Einteilung und Anwendung von Industrierobotern und Fertigungssystemen anwenden,
- technische Systeme optimieren und Bezüge zu Produktionstechniken und Produktionsabläufen herstellen.

Lerngebiet: Schneid- und Umformtechnik

Die Lernenden können u. a.

- Verfahren der Schneid- und Umformtechnik im Rahmen der Fertigungstechnik einordnen,
- Arten des Scherschneidens beschreiben,
- Aufbau und Wirkungsweise von Schneidwerkzeugen erklären,
- Vorgang und Wirkungsweise wichtiger Verfahren zum Zugdruckumformen erklären sowie wichtige Einflussgrößen bestimmen und berechnen.

5.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Wahlfach angewandte Naturwissenschaften

5.2.1 Grundlagen der Elektrotechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Leitfähigkeit von Werkstoffen benennen. – Spannung, Stromstärke und Widerstand ermitteln und berechnen. – die Messung elektrischer Grundgrößen durchführen. – Unterschiede zwischen Gleich- und Wechselspannung aufzeigen. – Polarität beschreiben. – Vor- und Nachteile von Einphasen- und Dreiphasenwechselstrom aufzeigen.	Grundzusammenhänge des elektrischen Stromkreises
– chemische, thermische und magnetische Wirkungen beschreiben. – die Funktion des Transformators erläutern. – die Wirkungsweise von Relais, Generator, Motor und deren Aufbau wiedergeben.	Wirkungen des elektrischen Stromes
– durch Schutzmaßnahmen Vorkehrungen gegen gefährliche Körperströme treffen. – Leitungs- und Geräteschutzeinrichtungen anwenden.	Gefahren des elektrischen Stromes
– im Labor die verschiedenen Schaltungen praktisch aufbauen.	Schaltungen
– Wirkungen des elektrischen Stromes experimentell nachweisen.	Wirkungen

5.2.2 Elektronik und Mikrocontroller

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Begriffe Spannung, Stromstärke und Widerstand erklären und einfache Berechnungen durchführen. – Stromkreise lesen und herstellen. – das Ohmsche Gesetz benennen und einfache Berechnungen durchführen. – Schaltsymbole skizzieren und deren Bedeutung erklären. – Sensoren und Aktoren unterscheiden sowie deren Einsatzgebiete beschreiben.	Grundlagen der Elektronik
– den Begriff Halbleiter erklären. – den Aufbau eines Mikrocontrollers beschreiben. – weitere Anbauteile am Microcontroller anschließen und deren Funktionen beschreiben. – den Aufbau eines Steckboards erklären.	Hardware eines Mikrocontrollers
– grundlegende Befehle der Softwareprogrammierung anwenden. – zusätzliche Anbauteile (Aktoren) in die Software einprogrammieren. – Grundstrukturen (wie z. B. Funktionen, Variablen und Strukturen) bei der Softwareprogrammierung nennen und erklären. – häufige Fehlerquellen und Möglichkeiten zur Lösung benennen.	Software eines Mikrocontrollers
– einfache Projekte mit LEDs (z. B. blinkende LED, pulsierende LED, LED mit Taster, Lauflicht, etc.) durchführen und dokumentieren. – komplexere Projekte (z. B. Drehregler, LCD-Display, Servomotor) durchführen und dokumentieren.	Programmierung

5.2.3 Mess- und Prüftechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Maßverkörperungen in der Praxis anwenden.	Maßverkörperungen
– die Arten unterscheiden und Prüfzeuge anwenden.	feste und anzeigende Prüfgeräte
– an ausgewählten Beispielen ihre Maßgenauigkeit überprüfen.	Prüfmöglichkeiten für feste und anzeigende Prüfzeuge
– z. B. Kegel, Winkel, Gewinde und Oberflächenrauheit bestimmen und prüfen.	ausgewählte Verfahren
– Abweichungen erfassen und prüfen.	Maß-, Form- und Lageabweichung
– Methoden des Qualitätsmanagements durchführen und anwenden.	Qualitätsmanagement

5.2.4 Montagetechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Begriffe Montage und Demontage erklären und unterscheiden. – technische Systeme und Teilsysteme analysieren und einordnen. – Organisationsformen der Montage unterscheiden. – allgemeine Regeln der Montage erläutern.	Grundlagen
– Haupttätigkeiten der Montage (Fügen, Prüfen, Handhaben, Justieren) beschreiben. – Sondertätigkeiten der Montage (z. B. Reinigen, Erwärmen, Kühlen, Entgraten, Abdichten, Schmieren) beschreiben.	Tätigkeiten der Montage
– technische Systeme beschreiben. – Funktionseinheiten zuordnen. – den Montageprozess (Vor-, Zwischen-, Endmontage) und den Demontageprozess beschreiben. – technische Dokumente auswerten.	Montagepläne- und Demontagepläne (z. B. Getriebe, Vorrichtungen, Kupplungen)

5.2.5 Handhabungs- und Robotertechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Handhabungstechnik einordnen. – den Begriff Handhaben definieren. – die wichtigsten Handhabungsfunktionen unterscheiden und erläutern.	Grundlagen
– Anwendungen von Bearbeitungszentren, flexiblen Fertigungszellen, flexiblen Fertigungssystemen und Transferstraßen beschreiben und einordnen.	Einsatz von Handhabungstechnik
– Handhabungsgeräte einteilen. – Besonderheiten bezüglich Funktion, Aufbau und Anwendung der einzelnen Handhabungsgeräte unterscheiden.	Arten der Handhabungsgeräte: Einlegegeräte, Manipulatoren, Industrieroboter
– Industrieroboter insbesondere hinsichtlich der Kinematik einteilen. – einzelne Bauarten der Industrieroboter auch hinsichtlich der Eigenschaften und typischen Anwendungsgebiete unterscheiden. – Leistungsmerkmale beschreiben. – Aufgaben und Programmierarten einer Robotersteuerung erläutern. – einfache Programme zur Steuerung von Robotern erstellen.	Industrieroboter
– wichtige Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen unterscheiden und erläutern.	Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen

5.2.6 Schneid- und Umformtechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Schneidwerkzeuge nach unterschiedlichen Kriterien einteilen. – den Aufbau von Schneidwerkzeugen beschreiben. – Einflüsse auf die Gestaltung von Schneidwerkzeugen bewerten. – einfache Schneidwerkzeuge berechnen und gestalten.	Schneidwerkzeuge
– die Verfahren der Umformtechnik einordnen. – die Begriffe der Umformtechnik definieren. – Anwendungsbeispiele zuordnen.	Umformtechnik
– die Vorgänge des Tiefziehens beschreiben. – Einflüsse auf die Gestaltung von Tiefziehwerkzeugen bewerten. – einfache Tiefziehwerkzeuge berechnen und gestalten.	Tiefziehen